PLANO DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO (GCS)

Projeto: Gerador de QR Code

Autor: Júlio César Duarte da Rosa
Repositório: `julio06rosa/gerador_qrcode`
Versão do plano: 1.1
Data: 28/10/2026
Disciplina: Gerência de Configuração de Software / DevOps - Atividade Avaliativa N2 - P2

---

1. Introdução

1.1 Finalidade

Este Plano de Gerenciamento de Configuração (GCS) estabelece as práticas de controle de versão, organização do repositório, revisão de código, integração contínua, ambientes e rastreabilidade adotadas no projeto **Gerador de QR Code**.

O objetivo é assegurar que alterações no software sejam identificadas, revisadas, testadas e integradas de forma controlada, mantendo a branch principal estável e criando evidências verificáveis no GitHub.

1.2 Escopo

O plano abrange o aplicativo Flutter que gera QR Codes a partir de textos ou links informados pelo usuário. O projeto utiliza Flutter e Dart, a biblioteca `qr_flutter`, testes automatizados e GitHub Actions.

São abrangidos:

- código-fonte em `lib/`;
- testes automatizados em `test/`;
- arquivos de configuração Flutter;
- dependências declaradas em `pubspec.yaml` e `pubspec.lock`;
- configurações específicas de plataforma;
- workflows em `.github/workflows/`;
- documentação em `docs/`;
- proteção da branch `main`;
- GitHub Environments `staging` e `production`;
- revisão por pares;
- evidências da recusa de push direto na `main`.

1.3 Identificação do projeto

Campo	Definição
Projeto	Gerador de QR Code
Responsável	Júlio César Duarte da Rosa
Repositório	`julio06rosa/gerador_qrcode`
Plataforma	Flutter / Dart
Versão atual	`1.0.0+1`
Dependência principal	`qr_flutter: ^4.1.0`
Controle de versão	Git + GitHub
CI	GitHub Actions
Branch principal	`main`
Modelo de trabalho	GitHub Flow simplificado

---

2. Papéis e responsabilidades

Papel	Responsável	Responsabilidades
Responsável pelo projeto	Júlio César Duarte da Rosa	Manter o repositório, organizar branches, revisar configurações e controlar releases.
Desenvolvedor	Júlio César Duarte da Rosa	Implementar funcionalidades, correções e testes.
Responsável por GCS/DevOps	Júlio César Duarte da Rosa	Manter GitHub Actions, proteção da `main`, environments e regras do fluxo.
Revisor por par	`theblokss2026`	Revisar Pull Requests e registrar aprovação antes do merge.
Revisor de produção	Júlio César Duarte da Rosa	Aprovar promoções destinadas ao environment `production`.

O revisor por par possui acesso **Write** ao repositório e realizou a aprovação do Pull Request utilizado na atividade.

---

3. Ferramentas e itens de configuração

3.1 Ferramentas

Categoria	Ferramenta	Finalidade
Controle de versão	Git	Versionamento local e histórico de alterações
Hospedagem	GitHub	Repositório remoto, PRs, colaboradores e auditoria
Framework	Flutter	Desenvolvimento multiplataforma
Linguagem	Dart	Implementação do aplicativo
Biblioteca principal	`qr_flutter`	Geração e renderização do QR Code
Testes	`flutter_test`	Testes automatizados
Análise estática	`flutter analyze`	Verificação de problemas e padrões
CI	GitHub Actions	Análise, testes e build automáticos
Artefato	APK release	Resultado do build do aplicativo

3.2 Itens de configuração formais

São considerados itens de configuração:

- `lib/main.dart` e demais arquivos-fonte;
- `test/` e seus testes;
- `pubspec.yaml`;
- `pubspec.lock`;
- `analysis_options.yaml`;
- `.github/workflows/flutter-ci.yml`;
- `.github/workflows/n2-environments.yml`;
- diretórios de plataforma (`android/`, `ios/`, `web/`, `windows/`, `linux/`, `macos/`);
- `README.md`;
- `docs/PLANO_GCS.md`;
- `docs/Plano_GCS_Gerador_QRCode_Julio_Cesar.pdf`;
- `docs/evidencias/`.

Alterações relevantes devem permanecer rastreáveis por commits e, para integração à `main`, seguir o fluxo por Pull Request.

---

4. Estrutura do repositório

```
gerador_qrcode/
   .github/
      workflows/
          flutter-ci.yml
          n2-environments.yml
   android/
   ios/
   lib/
      main.dart
   linux/
   macos/
   test/
      widget_test.dart
   web/
   windows/
   analysis_options.yaml
   pubspec.yaml
   pubspec.lock
   README.md
   docs/
       PLANO_GCS.md
       Plano_GCS_Gerador_QRCode_Julio_Cesar.pdf
       evidencias/
           README.md
           02-push-direto-recusado.png
```

A pasta `docs/evidencias/` centraliza as evidências acadêmicas da N2 - P2.

---

5. Estratégia de branching e versionamento

5.1 Branches

O projeto utiliza GitHub Flow simplificado:

- `main`: branch principal, estável e protegida;
- `feature/<descricao>`: funcionalidades;
- `fix/<descricao>`: correções;
- `docs/<descricao>`: documentação e processo;
- `hotfix/<descricao>`: correções urgentes, ainda sujeitas à revisão.

Exemplos:

- `feature/melhorar-geracao-qrcode`
- `fix/validacao-campo-vazio`
- `docs/plano-gcs`

- `docs/evidencias-n2`

5.2 Commits

É utilizado um padrão compatível com Conventional Commits:

- `feat: ...`
- `fix: ...`
- `test: ...`
- `docs: ...`
- `chore: ...`
- `refactor: ...`

5.3 Versionamento

O projeto utiliza versionamento semântico. A versão atual declarada no Flutter é `1.0.0+1`.

---

6. Proteção da branch main e Pull Requests

A branch `main` está protegida e o fluxo de integração exige Pull Request.

Requisitos adotados:

1. alterações destinadas à `main` passam por Pull Request;
2. é exigida revisão antes do merge;
3. é utilizada revisão por outro colaborador;
4. push direto na `main` é recusado;
5. o histórico de PRs e aprovações permanece registrado no GitHub.

6.1 Evidência de recusa de push direto

Foi realizada uma tentativa deliberada de push direto para a branch `main` em um GitHub Codespace.

Comandos utilizados:

```
git switch main
git pull origin main
git commit --allow-empty -m "test: tentativa de push direto na main"
git push origin main
```

O GitHub recusou o push com a mensagem:

```
remote: error: GH006: Protected branch update failed for refs/heads/main.
remote: - Changes must be made through a pull request.
! [remote rejected] main -> main (protected branch hook declined)
```

A captura de tela dessa recusa está armazenada em:

`docs/evidencias/02-push-direto-recusado.png`

---

7. Revisão por pares

O usuário `theblokss2026` foi adicionado ao repositório com acesso **Write** e participou da revisão do Pull Request da atividade.

Fluxo executado:

1. criação da branch `docs/plano-gcs`;
2. inclusão do Plano de GCS e workflow de environments;
3. abertura do Pull Request #1;
4. solicitação de revisão a `theblokss2026`;
5. aprovação registrada pelo revisor;
6. merge realizado na `main`.

Pull Request utilizado como evidência:

`https://github.com/julio06rosa/gerador_qrcode/pull/1`

---

8. Integração Contínua (CI)

O projeto possui o workflow `.github/workflows/flutter-ci.yml` para eventos relacionados à `main`.

8.1 Etapas do pipeline

O pipeline executa:

1. checkout do código;
2. configuração do Flutter;
3. `flutter pub get`;
4. `flutter analyze`;
5. `flutter test`;
6. `flutter build apk --release`;
7. upload do APK como artefato `gerador-qrcode-apk`.

8.2 Quality Gate

Uma alteração é considerada apta ao merge quando:

- `flutter analyze` não apresenta erro bloqueante;
- `flutter test` conclui com sucesso;
- o build é concluído;
- o Pull Request possui a aprovação exigida pelo processo.

---

9. Ambientes

O repositório utiliza dois GitHub Environments.

9.1 `staging`

Representa o ambiente de homologação/validação antes da promoção final.

9.2 `production`

Representa o ambiente final/estável. O environment foi configurado com **Júlio César Duarte da Rosa** como revisor obrigatório para aprovação de produção.

O workflow `.github/workflows/n2-environments.yml` referencia explicitamente os dois ambientes:

- job `staging` com `environment: staging`;
- job `production` com `environment: production`;
- `production` depende da conclusão de `staging`.

---

10. Entrega e promoção

```
Branch de trabalho
      ↓
Pull Request
      ↓
CI: analyze + test + build
      ↓
Revisão por par
      ↓
Merge na main
      ↓
staging
      ↓
Aprovação obrigatória
      ↓
production
```

Mesmo sem publicação automatizada em loja, os environments representam controles formais de homologação e produção.

---

11. Baselines e releases

Uma baseline corresponde a um estado estável do projeto identificado por:

- commit integrado na `main`;
- execução bem-sucedida do CI;
- versão definida no `pubspec.yaml`;
- opcionalmente, tag Git no padrão `vX.Y.Z`.

Exemplo: `v1.0.0`.

---

12. Controle de mudanças

O fluxo normal de mudança é:

```
necessidade de alteração
→ branch específica
→ desenvolvimento
→ commit
→ push da branch
→ Pull Request
→ CI
→ revisão por par
→ aprovação
→ merge na main
```

Mudanças em workflows, dependências, documentação e no próprio Plano de GCS seguem o mesmo processo.

---

13. Auditoria e rastreabilidade

São registros formais de auditoria:

- histórico de commits;
- Pull Requests e aprovações;
- execuções do GitHub Actions;
- artefatos de build;
- configurações dos environments;
- regra de proteção da `main`;
- tags e releases;
- capturas de tela da atividade.

---

14. Evidências da Atividade Avaliativa N2 - P2

Item avaliado	Evidência
Organização do repositório	Estrutura do projeto e documentação versionada
Plano de GCS publicado	`docs/PLANO_GCS.md` e PDF formal
Repositório acessível	Repositório público `julio06rosa/gerador_qrcode`
Recusa de push direto	`docs/evidencias/02-push-direto-recusado.png`
Par de revisão com escrita	`theblokss2026` com acesso Write
Revisão por par	Pull Request #1 aprovado
Environment `staging`	Configuração no GitHub + workflow `n2-environments.yml`
Environment `production`	Configuração no GitHub + workflow `n2-environments.yml`
Revisor obrigatório	Júlio César Duarte da Rosa configurado em `production`

14.1 Checklist final

- ☒ Plano de GCS versionado no repositório
- ☒ Plano de GCS integrado à `main`
- ☒ Repositório acessível ao professor
- ☒ `main` protegida
- ☒ Pull Request utilizado para integração
- ☒ Aprovação por revisor registrada
- ☒ Tentativa de push direto recusada e registrada
- ☒ Colega adicionado com acesso de escrita
- ☒ Pull Request revisado pelo colega
- ☒ Environment `staging` criado
- ☒ Environment `production` criado
- ☒ Júlio configurado como revisor obrigatório de `production`

---

15. Referências

- Repositório: `https://github.com/julio06rosa/gerador_qrcode`
- Pull Request #1: `https://github.com/julio06rosa/gerador_qrcode/pull/1`
- README, `pubspec.yaml`, testes automatizados e workflows do próprio projeto
- Documentação oficial do Flutter
- Documentação oficial do Dart
- Documentação oficial do GitHub Actions
- Documentação oficial do GitHub sobre Pull Requests, branch protection e Environments

---

Aprovação do plano: Júlio César Duarte da Rosa
Versão: 1.1
Data: 28/10/2026